

מאגר שאלות — פרק 1: מהי חזקה?

23 שאלות · בסיס, מעריך, וכתובת כפל חוזר כחזקה ובחזרה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — כפל חוזר וחזקה (שאלות 1–5)

1. כתבו כחזקה: $7 \cdot 7 \cdot 7$

2. כתבו כחזקה: $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

3. כתבו כמכפלה: 5^4

4. כתבו כמכפלה: 11^2

5. בחזקה 6^5 — מהו הבסיס ומהו המעריך?

חישוב חזקות קטנות (שאלות 6–11)

6. חשבו: 2^2

7. חשבו: 3^3

8. חשבו: 4^3

9. חשבו: 5^3

10. חשבו: 6^2

11. חשבו: 7^2

מקרים מיוחדים (שאלות 12–16)

12. חשבו: 1^{50}

13. חשבו: 8^1

14. חשבו: 10^4

15. חשבו: 10^6

16. נכון או לא נכון: $0^5 = 0$

זיהוי טעויות ומעבר בין כתיבות (שאלות 17–20)

17. רועי חישב $4^3=4\cdot3=12$. מצאו את הטעות ותקנו.

18. כתבו כחזקה וחשבו: $9\cdot9\cdot9$

19. מצאו n כך ש- $3^n=27$

20. מצאו a כך ש- $a^2=49$

בעיות מילוליות (שאלות 21–23)

21. נועה מקבלת סרטון ומעבירה אותו לשני חברים, וכל אחד מהם מעביר לשני חברים נוספים. כמה אנשים יקבלו אותו בסיבוב הרביעי?

22. עמרי חוסך: כל שבוע הסכום בקופה שלו מוכפל פי 3. אם התחיל בשקל אחד, כמה יהיה בקופה אחרי 4 שבועות?

23. כמה תאים יהיו במושבת חיידקים אחרי 5 הכפלות, אם התא הראשוני מתחלק תמיד לשניים?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. 7^3

2. 3^5

3. $5 \cdot 5 \cdot 5$

4. $11 \cdot 11$

5. הבסיס 6, המעריך 5

6. $2^2=4$

7. $3^3=27$

8. $4^3=64$

9. $5^3=125$

10. $6^2=36$

11. $7^2=49$

12. $1^{50}=1$

13. $8^1=8$

14. $10^4=10000$

15. $10^6=1000000$

16. נכון — כל חזקה של 0 (מלבד מעריך 0) שווה 0

17. הטעות: יש להכפיל 4 בעצמו שלוש פעמים, לא להכפיל ב-3. הנכון: $4^3=64$

18. $9^3=729$

19. $n=3$

20. $a=7$

21. בסיבוב הרביעי: $2^4=16$ אנשים

22. אחרי 4 שבועות: $3^4=81$ שקלים

23. אחרי 5 הכפלות: $2^5=32$ תאים